Ng Thanh Trúc CNTT1 1350080316

Vòng lặp for cải tiến : for - each

```
for (kiểu_dữ_liệu biến : tập hợp){
        // câu lệnh sẽ được thực thi với mỗi p tử của tập hợp
    }
```

Mảng

Tên mảng [vị trí cần truy xuất];

Các thao tác cơ bản trên mảng 1 chiều

Nhập mảng

a) Nhập mảng các số nguyên

```
static void NhapMang (int [] a)
{
    Scanner banphim = new Scanner (System.in);
    for (int i=0 , i < a.length , i++ )
    {
        System.out.print("a ["+ i+ "] = ");
        a[i] = banphim.nextInt ();
    }
}
```

b) Xuất mảng các số nguyên

```
static void XuatMang (int[] a)
{
    System.out.print("\n Mang vua nhap :");
    for (int i=0 ; i < a.length ; i++)
    {
        System.out.print (a[i] + "\t");
    }
}
```

Tìm vị trí phần tử nhỏ nhất

```
Static int TimVTMin (int [] a)
{
    int vtmin = 0 ;
    for (int = 1 ; i < a.length; i++)
    {
        if (a [i] < a [vtmin])
```

KLONG

```
            vtmin = i;
        }
        return vtmin;
    }
```

f) Tìm vị trí phần tử lớn nhất

```
    static int TimVTMax (int [] a)
    {
        int vtmax = 0;
        for (int i = 1; i < a.length; i++)
        {
            if (a[i] > a[vtmax])
                vtmax = i;
        }
        return vtmax;
    }
```

g) Sắp xếp mảng tăng dần

```
import java.util.Arrays;
public class SortArray {
    public static void main (String [] args) {
        int [] arr = {6, 3, 9, 2, 4};
        Arrays.sort(arr);
        System.out.println (Array.toString (arr));
    }
}
```

d) Tìm giá trị lớn nhất

```
    static int TimMax (int [] a)
    {
        int max = a[0];
        for (int i = 1; i < a.length; i++)
        {
            if (a[i] > max) {
                max = a[i]; }
        }
        return max;
    }
```

KLONG

c) Tìm giá trị nhỏ nhất

```
static int TimMin (int [] a)
{
    int min = a[0];
    for (int i = 1, i < a.length; i++)
    {
        if(a[i] < min)
        {
            min = a[i];
        }
    }
    return min;
}
```

e) Tìm vị trí x trong mảng

```
static void TimVT (int [ ] a)
{
    int x;
    Scanner m = new Scanner (System.in);
    System.out.print("Nhap x:")
    x = m.nextInt();
    for (int i = 1; i < a.length; i++)
    {
        if (a[i] == x)
        {
            System.out.println("Gia tri o vi tri la "+i );
        } else {
            System.out.println("Khong tim thay gi ");
            }
    }
}
```